6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A kalcium vegyületei

A kalcium vegyületeivel a természetben és a mindennapi életben is gyakran találkozunk. Az alábbi állítások alapján állapítsa meg, melyik 4 kalciumvegyületről van szó! Adja meg az adott vegyület képletét és nevét (szabályos vagy hétköznapi nevét), és válaszoljon a további kérdésekre!

1. vegyület: Vízben nem oldódik, de reagens (2 mol/dm^3 koncentrációjú) sósavval reagál, gázfejlődés közben. A vízkőnek és a cseppkőnek is fő alkotója.

A vegyület képlete: …… **neve:** ……

Írja fel a vegyület sósavval való reakcióját!

…….

2. vegyület: A természetben is megtalálható foszforit néven. A vízben oldott kalcium-ionokból ez a vegyületet képződik trisó hatására.

A vegyület képlete: …… **szabályos neve:** ……

Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, amely akkor játszódik le, ha kalcium-klorid vizes oldatához trisót adunk!

…….

3. vegyület: Az építőiparban használt vegyület. Vízzel való összekeverését (melynek során kémiai reakció játszódik le) mészoltásnak nevezik.

A vegyület képlete: …… **neve:** ……

Írja fel a vízzel való összekeveréskor lejátszódó reakció egyenletét!

…….

4. vegyület: Vízben oldott formában jelenlévő, a vizek változó keménységét okozó vegyület. Az oldatot forralva csapadék válik ki az oldatból. A háztartásban és az iparban e folyamat során keletkező csapadék a vízkő (kazánkő).

A vegyület képlete: …… **neve:** ……

Írja fel az oldat forralásakor lejátszódó reakció egyenletét!

…….

B) Számítási feladat

Egy 4 szénatomos nyíltláncú szénhidrogént a szükséges mennyiségű oxigénben tökéletesen elégetünk. Az égéstermék 57,1 térfogatszázaléka szén-dioxid, a maradék vízgőz.

a) Határozza meg a szénhidrogén molekulaképletét!

b) A képlet alapján állapítsa meg, hogy a vegyület telített vagy telítetlen!

c) Rajzolja fel a vegyület két lehetséges konstitúciós képletét, és adja meg azok szabályos nevét!

12 pont	